关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I029 正弦绝对值不等式 |sin x| ≤ |x|

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

设 $x \in \mathbb{R}$。

结论

结论一（绝对值不等式）：

直观描述： 正弦绝对值不超过自变量绝对值。

$$|\sin x| \leq |x|$$

推广结论（平方形式）：

直观描述： 正弦平方不超过自变量平方。

$$\sin^2 x \leq x^2$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

对于任意实数 x，正弦函数 $|\sin x|$ 的值总是被 $|x|$ 控制，当 x 远离原点时 $|x|$ 更大，当 x 接近原点时两者接近。

核心拆解

要点一（绝对值比较）：

比较两个绝对值函数的大小关系。

要点二（取等唯一）：

等号仅在 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

几何本质（弧长与弦长）

在单位圆中，$|x|$ 表示弧长（以弧度度量），$|\sin x|$ 表示正弦线长度。由于直线段最短，所以正弦线不超过弧长。

代数意义（函数差单调）

考虑函数 $f(x) = x - \sin x$（当 $x \geq 0$），通过求导可得 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $f(x)$ 单调不减，从而 $x \geq \sin x$；再结合奇偶性扩展到整个实数轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（放缩工具）

- **考法一（直接放缩）**：在不等式证明中直接使用 $|\sin x| \leq |x|$ 进行放缩。
- **考法二（极限估计）**：用于计算极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ 的相关证明。

顿悟点

当 x 很小时，$|\sin x|$ 与 $|x|$ 几乎相等，这解释了为什么在零点附近正弦函数可用线性近似。

使用场景

- **场景一（证明不等式）**：在涉及三角函数的不等式证明中，作为基础放缩依据。
- **场景二（参数范围）**：用于确定含 $\sin x$ 的表达式中参数的取值范围。

证明

思路提示

证明的关键是将绝对值不等式转化为非负情形，通过构造函数差并利用导数研究单调性。

正式推导

步骤一（非负化归）：

由于 $|\sin x|$ 和 $|x|$ 均为偶函数，只需证明当 $x \geq 0$ 时有 $\sin x \leq x$。

$$\text{原不等式等价于：对} x \geq 0,\ \sin x \leq x.$$

理由：绝对值不等式 $|\sin x| \leq |x|$ 中，若 $x \geq 0$ 则 $|x| = x$，且 $\sin x \leq |\sin x|$，但需证 $\sin x \leq x$。实际上，当 $x \geq 0$ 时，若 $\sin x \geq 0$，则 $|\sin x| = \sin x$；若 $\sin x < 0$，则 $\sin x < 0 \leq x$，故只需证 $\sin x \leq x$。更直接地，考虑 $x \geq 0$ 时，证明 $x - \sin x \geq 0$。

步骤二（构造函数）：

定义 $f(x) = x - \sin x$，其中 $x \geq 0$。

$$f(x) = x - \sin x, \quad x \geq 0.$$

理由：通过研究 $f(x)$ 的符号来证明 $\sin x \leq x$。

步骤三（求导分析）：

计算导数 $f'(x) = 1 - \cos x$。

$$f'(x) = 1 - \cos x.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由于 $\cos x \le 1$，故 $f'(x) \ge 0$，等号仅在 $\cos x = 1$ 即 $x = 2k\pi$ 时成立。因此 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减。

步骤四（端点值）：

计算 $f(0) = 0 - \sin 0 = 0$。

$$f(0) = 0.$$

理由：由于 $f(x)$ 单调不减且 $f(0) = 0$，故对任意 $x \ge 0$，有 $f(x) \ge 0$，即 $x - \sin x \ge 0$。

步骤五（推广到全体实数）：

对于 $x < 0$，令 $t = -x > 0$，则 $|\sin x| = |\sin(-t)| = |\sin t| \le t = |x|$。

$$\text{当} x < 0 \text{ 时，} |\sin x| = |\sin(-x)| \le |-x| = |x|.$$

理由：利用 sin 为奇函数和已证的非负情形。

步骤六（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x = 0$。

$$f(x) = 0 \text{ 仅当} x = 0.$$

理由：当 $x > 0$ 时，若 $x = 2k\pi$，$f'(x) = 0$，但 $f(x) = 2k\pi - \sin(2k\pi) = 2k\pi > 0$，故严格大于；当 $x < 0$ 时，由对称性也严格大于。仅 $x = 0$ 时 $f(0) = 0$。

结论回扣

综上所述，对任意实数 x 有 $|\sin x| \le |x|$，且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $x \ne 0$，求证 $\left|\dfrac{\sin x}{x}\right| \le 1$。

解题步骤：

第一步（应用原结论）：

由已知定理 $|\sin x| \le |x|$。

$$|\sin x| \le |x|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（除以正数）：

因为 $x \neq 0$，所以 $|x| > 0$，不等式两边同除以 $|x|$。

$$\frac{|\sin x|}{|x|} \leq 1.$$

理由：不等式两边同除以正数，不等号方向不变。

第三步（化简形式）：

注意到 $\frac{|\sin x|}{|x|} = \left|\frac{\sin x}{x}\right|$，故得证。

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1.$$

理由：绝对值商等于商的绝对值。

关键结论： 当 $x \neq 0$ 时，$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \leq 1$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y \in \mathbb{R}$，求证 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$。

解题步骤：

第一步（和差化积）：

利用三角恒等式。

$$\sin x - \sin y = 2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}.$$

理由：将差化为乘积形式，便于处理绝对值。

第二步（取绝对值）：

取绝对值并利用 $|\cos\theta| \leq 1$。

$$|\sin x - \sin y| = \left|2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由： $|\cos\theta| \leq 1$，且 $|ab| = |a||b|$。

第三步（应用结论）：

由 $|\sin t| \leq |t|$，令 $t = \frac{x-y}{2}$。

$$\left|\sin\frac{x-y}{2}\right| \leq \left|\frac{x-y}{2}\right|.$$

理由：直接使用主结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（综合得证）：

代入上步不等式。

$$|\sin x - \sin y| \le 2 \cdot \left|\frac{x-y}{2}\right| = |x-y|.$$

理由：简单代数运算。

关键结论： **对于任意实数 x, y，有 $|\sin x - \sin y| \le |x-y|$。**

易错提醒

易错点一（忽略绝对值）：

将不等式错误记为 $\sin x \le x$ 而不加绝对值。

正确理解（绝对值不可省）：

必须写成 $|\sin x| \le |x|$，否则当 $x < 0$ 或 $\sin x < 0$ 时不成立。

错因分析（符号混淆）：

忽略了正弦函数和自变量的符号变化，导致不等式方向错误。

易错点二（等号条件扩大）：

认为等号在 $x = 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）时成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x = 0$ 时成立，其他位置严格小于。

错因分析（导数零点误解）：

误将导数 $f'(x) = 0$ 的点当作函数取等点，但 $f(x) = x - \sin x$ 在 $x = 2k\pi$ 处 $f(x) > 0$。

易错点三（复数误用）：

在复数 z 中错误使用 $|\sin z| \le |z|$。

正确理解（实数范围）：

结论仅对实数 x 成立，复数情形不保证。

错因分析（条件忽视）：

未注意定理条件 $x \in \mathbb{R}$，盲目推广到复数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

对于任意实数 x，正弦绝对值 $|\sin x|$ 总是不超过 $|x|$，且等号只在原点成立。

使用条件

- **条件 1（实数变量）**：变量 x 必须是实数，不能是复数。
- **条件 2（任意取值）**：x 可取任意实数值，无需限制范围。

关键提醒

- **易错点（绝对值遗漏）**：务必保留绝对值符号，避免写成 $\sin x \leq x$。
- **检查项（等号验证）**：使用后检查等号是否仅在 $x = 0$ 时成立，防止误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料